哈尔滨工业大学 (深圳) 2025 学年春季学期

电路 IB 合模拟电子技术基础试题（回忆版）

注：本卷由 Slacker Deer 编写，纯靠记忆不涉及作弊行为，部分题目模糊、叙述有误等，恳请斧正。

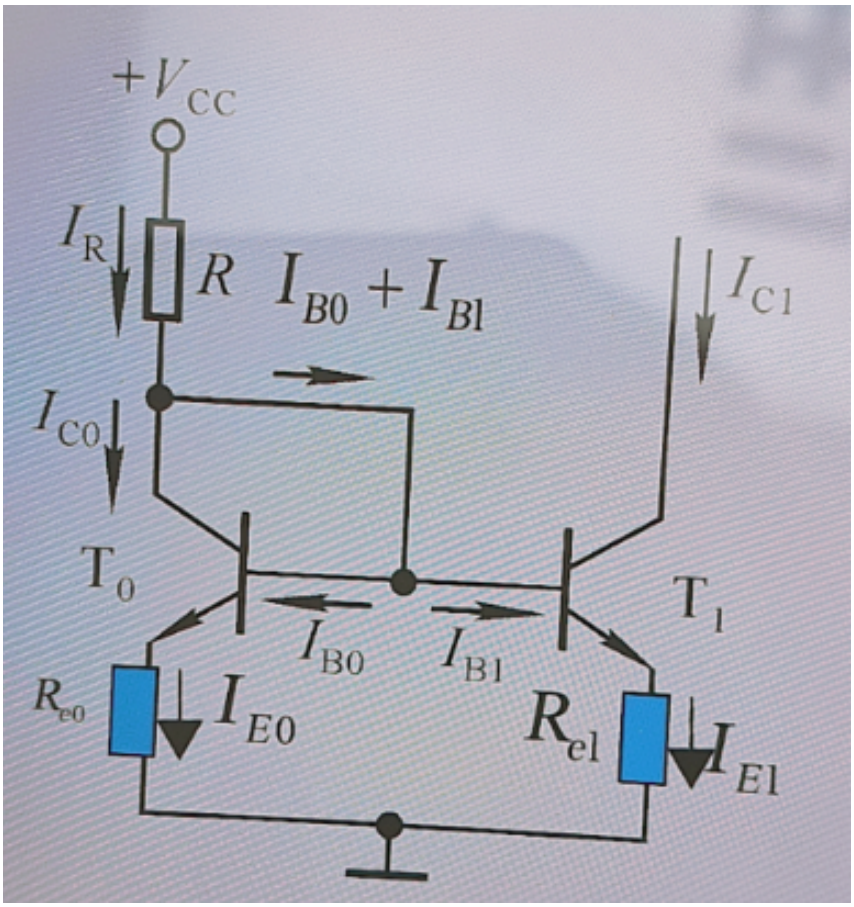
本试卷考试时间 120 分钟，满分 100 分。

注意行为规范遵守考场纪律

一、填空题（每题 1 分，共 20 分）

1. 引入电压负反馈的效果：____；引入串联负反馈的效果：____

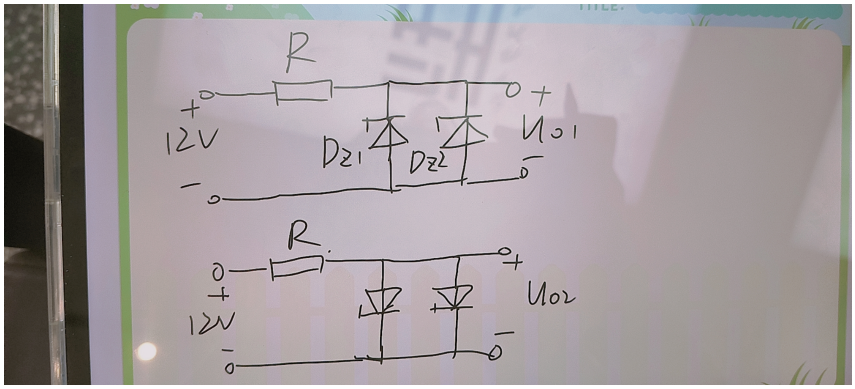
2. 已知 V_{cc}，R，R_{e0}，R_{e1}，β 且 β 远大于 2，请问 I_{C1} 是____



3. 放大电路静态分析____（答案是静态工作点），两种分析方法：____、____

4. PN 结外加反向电压：___ 抑制、___ 加剧，___，___（注：后两空题目暂缺, 书本上原话）

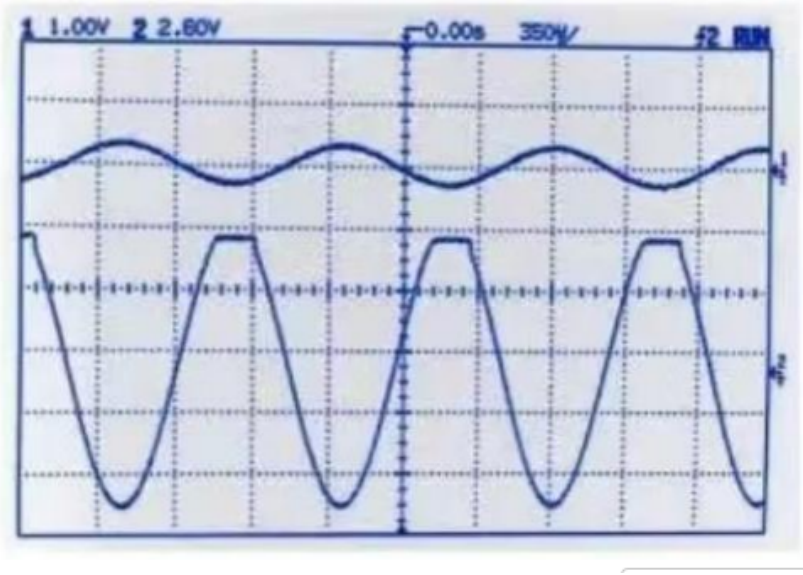
5. D_{Z1} 稳压电压为 $3V$，D_{Z2} 稳压电压为 $6V$，请问 u_{o1}：____，u_{o2}：____



6. 电路二端口中，若 A_a、A_b 分别为两个子二端口网络的传输参数矩阵，则复合二端口网络的传输参数矩阵 A_{ab} 与 A_a、A_b 的关系为：_____

7. 放大电路在低频区域的增益主要由_____（填电路元件类型）决定

8. 下图输出波形产生的失真为____，是由于放大电路晶体管工作在____ 区导致的。

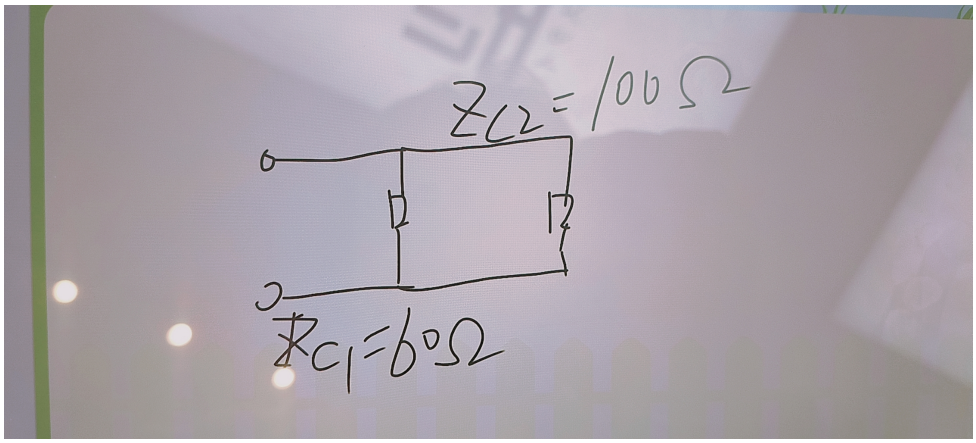


注：图中为输出波形的失真示意图

9. 形成驻波的两个条件：

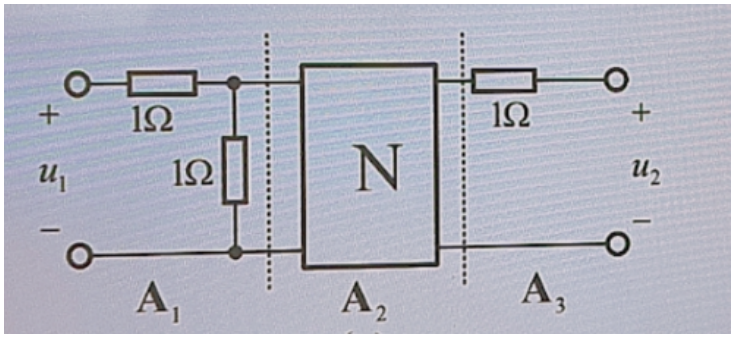
    1. ____
    2. ____

10. 这是一段无损线，前一段 Zc1 为 60Ω，后一段 Zc2 为 100Ω, 然后要使两个终端均不发生反射, 问两个电阻分别是多少：_____

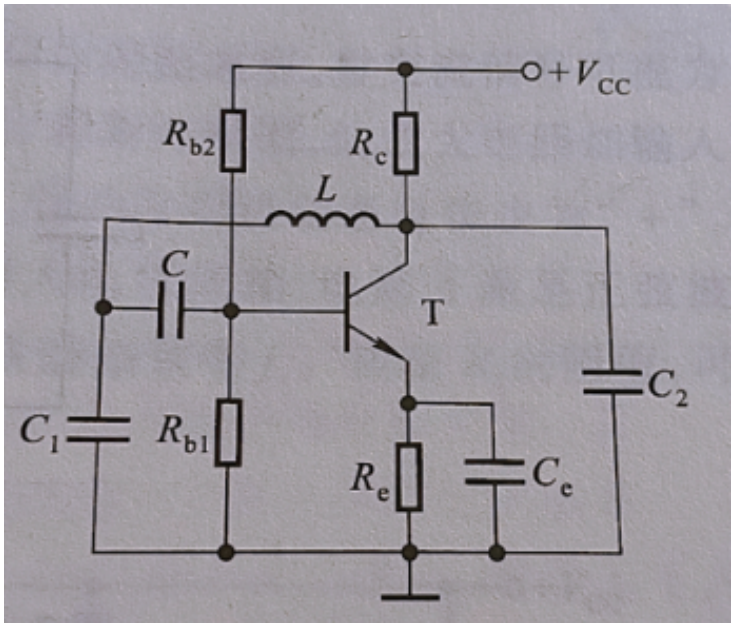


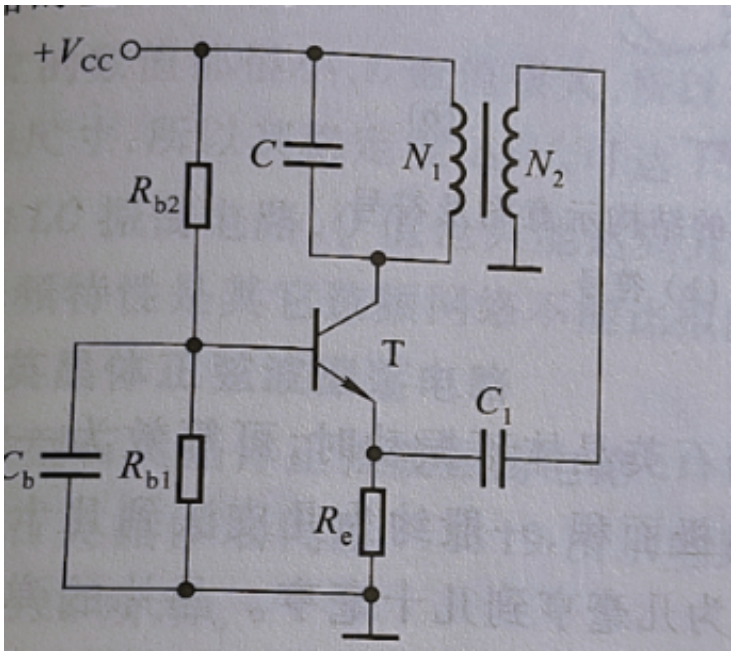
二、简答题（分值按大题分配，共 10 分）

1.（2.1）已知图示网络 N 的阻抗参数矩阵为 $\boxed{Z}=\begin{bmatrix}5 & 4\\ 4 & 5\end{bmatrix}\ \Omega$，求复合二端口网络的传输参数矩阵。（原题给的是 Y 参数矩阵，并且不对称）



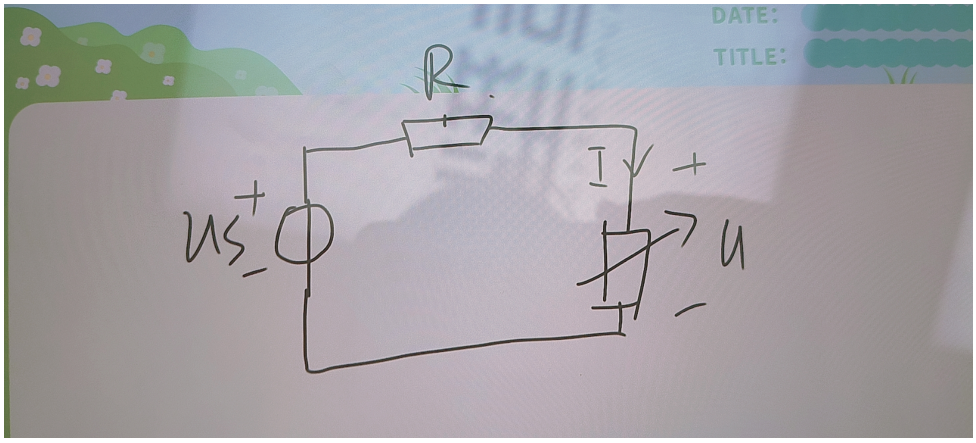
2. 下边两个电路图是否能发生正弦振荡，能的说明理由，不能的说明理由并且给出如何修改这个电路使它能发生正弦振荡





三、计算题（分值按大题分配，共 10 分/题）

1. 小信号分析：已知 $U_S = 2.4$ V、$u_s(t) = 0.28\cos\omega t$、$R = 1\ \Omega$，$u = i + 0.4i^2$（均为串联）图中有两个电源串联



(1) 只有直流电源作用时，回路中的电流；

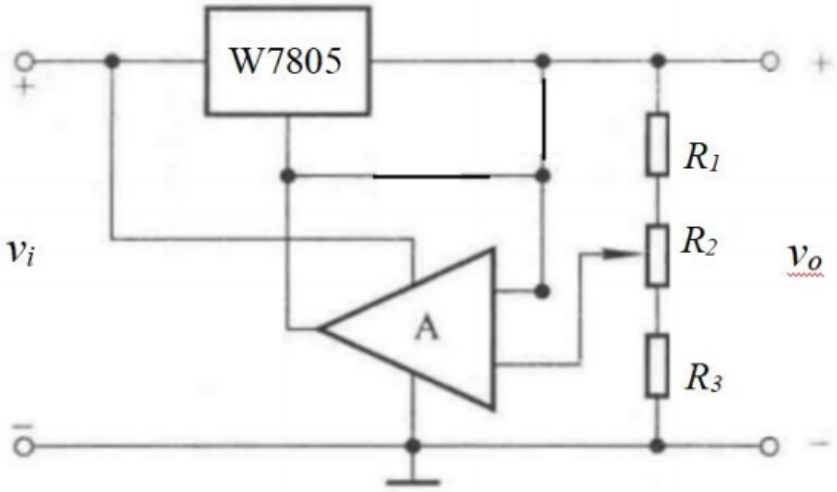
(2) 小信号作用时，小信号工作点的电压和电流；

2. 预算放大器和稳压器构成的稳压电路如下，$R_1 = R_4 = 3.3\text{k}\Omega$，$R_2 = 1.5\text{k}\Omega$，$v_i$ 两端并联一个电容

(1) 在下图中标注运算放大器的正负输入端；

(2) 求出输出电压 v_o 的可调节范围；

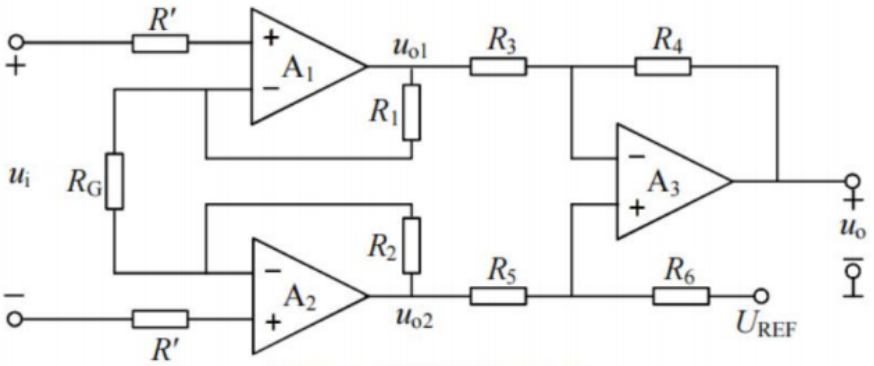
(3) 指出该电路存在的潜在问题。



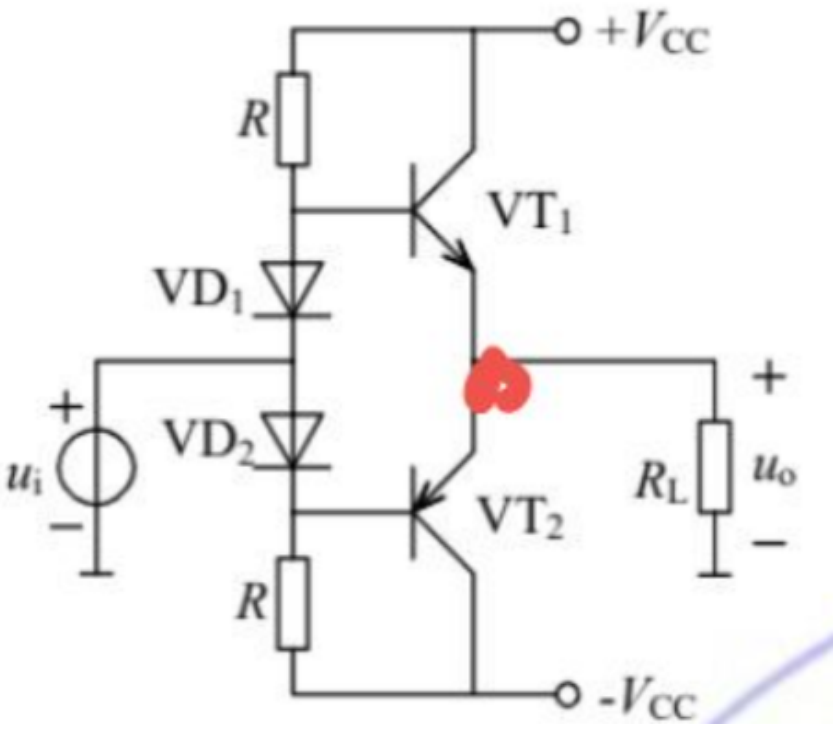
3. 电路如下图所示：

(1) 写出 u_{o1}、u_{o2} 与 u_i 之间的关系表达式；

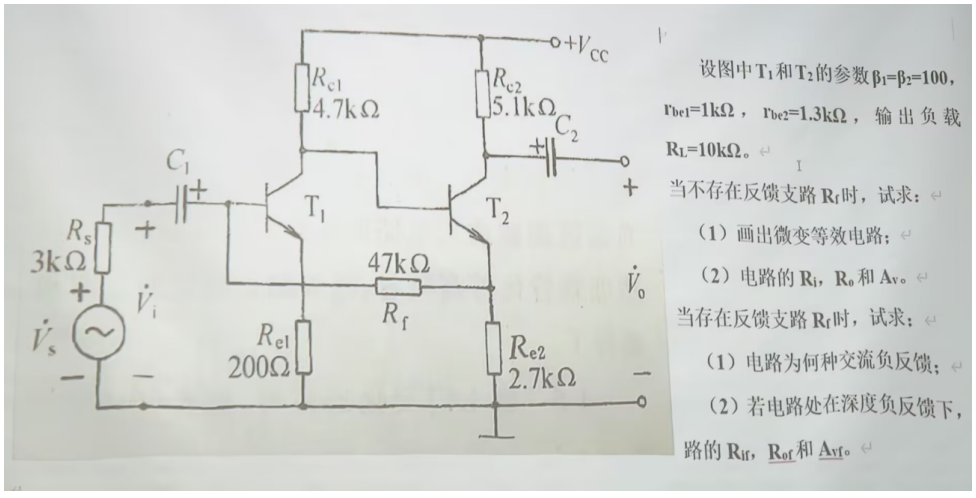
(2) 写出 u_o 与 u_{o1}、u_{o2} 和 U_{REF} 之间的关系表达式。



4. 功率放大电路如图所示，其中 $V_{CC} = 15V$，$R_L = 10\ \Omega$。试估算输出电压最大幅度 U_{omax}、输出功率最大值 P_{omax}、功率管 VT_1 或 VT_2 所承受的最大管压降 U_{CEMax}，电路会出现交越失真，如何调节电阻，请问 A 点的对地电压，A 点为图中红点。



四、综合题（20 分）



设图中T_1和T_2的参数$\beta_1=\beta_2=100$，$r_{be1}=1k\Omega$，$r_{be2}=1.3k\Omega$，输出负载$R_L=10k\Omega$。

当不存在反馈支路R_f时，试求：

（1）画出微变等效电路；

（2）电路的R_i，R_o和A_v。

当存在反馈支路R_f时，试求：

（1）电路为何种交流负反馈；

（2）若电路处在深度负反馈下，路的R_{if}，R_{of}和A_{vf}。